

TD 1 - Révision

Electrostatique - Magnétostatique

1.1. Exemples fondamentaux

- Retrouver rapidement à l'aide du théorème de Gauss, les champs électriques fondamentaux suivants :
 - boule de rayon R uniformément chargée de densité volumique ρ_0 .

Réponse : Pour $r < R$, $\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r$. Pour $r > R$, $\vec{E}(r) = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} \frac{R^3}{r^2} \vec{e}_r$.

- plan infini perpendiculaire à un axe (Oz) uniformément chargé de densité surfacique σ_0 .

Réponse : Pour $z > 0$, $\vec{E}(z) = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{e}_z$. Pour $z < 0$, $\vec{E}(z) = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{e}_z$.

- cylindre infini de rayon R uniformément chargé de densité volumique ρ_0 .

Réponse : Pour $r < R$, $\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 r}{2\epsilon_0} \vec{e}_r$. Pour $r > R$, $\vec{E}(r) = \frac{\rho_0}{2\epsilon_0} \frac{R^2}{r} \vec{e}_r$.

- De même, retrouver rapidement à l'aide du théorème d'Ampère, les champs magnétostatiques fondamentaux suivants :

- fil cylindrique infini de rayon R parcouru par un courant I uniformément réparti.

Réponse : Pour $r < R$, $\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R^2} \vec{e}_\theta$. Pour $r > R$, $\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$.

- nappe plane infinie dans le plan (xOy) avec une densité de courant surfacique $\vec{j}_s = j_s \vec{e}_x$.

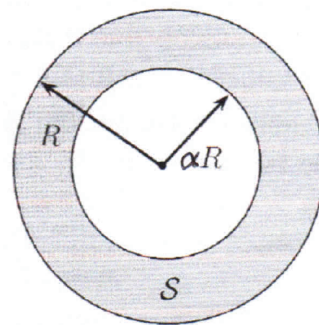
Réponse : Pour $z > 0$, $\vec{B}(z) = -\frac{\mu_0 j_s}{2} \vec{e}_y$. Pour $z < 0$, $\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 j_s}{2} \vec{e}_y$.

- solénoïde infini de rayon R et d'axe Oz . On rappelle l'expression du champ magnétique sur l'axe Oz : $\vec{B}(r=0) = \mu_0 n I \vec{e}_z$.

Réponse : Pour $r > R$, $\vec{B}(r) = \vec{0}$. Pour $r < R$, $\vec{B}(r) = \mu_0 n I \vec{e}_z$, champ uniforme à l'intérieur du solénoïde.

1.2. Etude d'une couronne sphérique

Une sphère creuse S , de centre O , de rayon extérieur R et de rayon intérieur αR ($\alpha < 1$) est électriquement chargée en volume avec une charge volumique uniforme ρ . La distribution de charge est représentée en grisé sur la figure ci-contre :



- Calculer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point M extérieur à la sphère.
- Calculer $\vec{E}(M)$ pour $r \in [\alpha R; R]$.
- Déduire le potentiel électrostatique $V(r)$ pour $r > R$ en choisissant l'origine de potentiel à l'infini.
- Déterminer $V(r)$ pour $r < \alpha R$.

1.3. Câble coaxial

Un câble coaxial est constitué d'un conducteur cylindrique interne plein (appelée *âme*), d'axe Oz et de rayon R_1 , entouré d'un deuxième conducteur cylindrique de même axe (appelé *gaine*) de rayon intérieur R_2 et de rayon extérieur R_3 (voir *Figure 1*). Les deux conducteurs sont séparés d'un espace vide. La longueur h du câble est considérée comme infiniment grande devant R_3 .

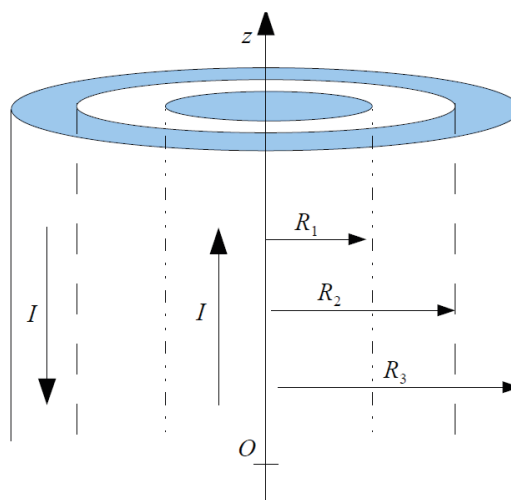


Figure 1: vue en perspective du câble coaxial

La gaine est reliée à la masse tandis que le conducteur central est porté au potentiel V_0 . L'ensemble constitue un condensateur cylindrique dont l'armature centrale porte la charge Q que l'on admettra être distribuée symétriquement (symétrie cylindrique).

1. Déterminer le champ et le potentiel électrostatiques en tout point de l'espace. Quelles sont les densités surfaciques de charges sur chacun des conducteurs ?
2. Trouver l'expression de la capacité C du câble.

On suppose ce câble parcouru par un courant continu constant $+I$ pour le conducteur central (âme) et $-I$ pour le conducteur extérieur (gaine).

3. Donner un sens physique au courant $-I$.
4. Rappeler le théorème d'Ampère ainsi que les hypothèses nécessaires à sa vérification.
5. Quel est le système de coordonnées le plus adapté à ce problème (justifier) ?
6. Préciser les symétries et en déduire de quoi va dépendre $\vec{B}$. On donnera son orientation.
7. Exprimer la densité de courant dans le conducteur intérieur et dans le conducteur extérieur.
8. En déduire la valeur de $I_{enlacé}$ pour $0 < r < R_1$.
9. En utilisant le théorème d'Ampère, et pour les 4 cas suivants, calculer l'expression de $\vec{B}(r)$.
Conseil : On appliquera le théorème d'Ampère sur un contour circulaire de rayon r dans un plan perpendiculaire à l'axe Oz .
 - a. Cas n°1 : $r < R_1$
 - b. Cas n°2 : $R_1 < r < R_2$
 - c. Cas n°3 : $R_2 < r < R_3$
 - d. Cas n°4 : $r > R_3$
10. Tracer la courbe représentative de module de $\vec{B}(r)$ en fonction de r en précisant la valeur du module de $\vec{B}$ aux points particuliers.